

تحليل الخوارزميات بقلم: د. باسم العجلة والتصميم

الفصل الثالث القوة الغاشمة والبحث الشامل

مخطط تفصيلي

مقدم إلى نهج القوة الغاشمة

زرفل بالاختيار والفرز بالفقاعات

ثحبلا المتسلسل ومطابقة السلسلة بالقوة الغاشمة

ةلكشم أقرب زوج باستخدام القوة الغاشمة

ثحبلا شامل

ثحبلا بالعمق أولاً والبحث بالعرض أولاً

القوة الغاشمة والبحث الشامل

القوة الغاشمة :

نهج مباشر، يعتمد عادةً على

بيان المشكلة وتعريفات المفاهيم

متضمن.

قوة الكمبيوتر لا عقل الإنسان

" افعل ذلك "

خوارزمية القوة الغاشمة للعثور على GCD

خوارزمية التحقق من الأعداد الصحيحة المتتالية

الخطوة 1: تعيين قيمة $\min(m, n)$ إلى t

الخطوة 2: اقسم m على t . إذا كان الباقي 0، فانتقل إلى الخطوة 3.

وإلا، انتقل إلى الخطوة 4

الخطوة 3: اقسم n على t . إذا كان الباقي 0، فأعد t وتوقف.

وإلا، انتقل إلى الخطوة 4

الخطوة 4: قم بتقليل t بمقدار 1 وانتقل إلى الخطوة 2

خوارزمية القوة الغاشمة لحساب

الهدف: حساب a^n (عدد صحيح غير سالب n).

...
 $\underbrace{\hspace{10em}}$
 n

أضرب a في ذاتها 1 مرات

ص : 1 أنا ؛ 0 =

بينما { $(I < n)$

ص * أ ؛

أنا ؛ ++

}

على (

خوارزمية القوة الغاشمة للعثور على مفتاح في القائمة

البحث عن مفتاح لقيمة معينة في قائمة

مطابقة = خطأ؛

بينما { (I < n && ! matched)

إذا (القائمة == (I)المفتاح) **على (**

مطابقة = صحيح؛

اي++;

}

مخطط تفصيلي

مقدم إلى نهج القوة الغاشمة

زرفل الاختيار والفرز بالفقاعات

ثحبلا المتسلسل ومطابقة السلسلة بالقوة الغاشمة

ةلكشم أقرب زوج باستخدام القوة الغاشمة

ثحبلا شامل

ثحبلا بالعمق أولاً والبحث بالعرض أولاً

خوارزمية فرز الاختيار

حسم المصفوفة للعثور على أصغر عنصر فيها، ثم قم بتبديله بالعنصر الأول عنصر.

حسم العناصر الموجودة على يمينها للعثور على ثاني أصغر عنصر بينها و قم بتبديله مع العناصر الثانية.

يف الممر، $(0 \leq i \leq n-2)$ أوجد أصغر عنصر في $A[i..n-1]$ و

قم بتبديله مع $A[i]$:



فرز الاختيار: خوارزمية فرز القوة الغاشمة

مثال: 89، 45، 68، 90، 29، 34، 17

الموضع

خطوة:

(أ)

، ، 689029، 3417)

(17)

45، 68، 90، 29، 34، 89) (17 (29)

، 29 68، ، 89)، 904(134 (34)

، 29، 34 9045، 6889) (45)

(1729، ، 3445 906889) (68)

((1729، ، 344568 9089) (89)

، ، ، 344568 89 | 90) قف

(ب) (ج) (د)

تحليل فرز الاختيار

ALGORITHM *SelectionSort*($A[0..n - 1]$)

//Sorts a given array by selection sort

//Input: An array $A[0..n - 1]$ of orderable elements

//Output: Array $A[0..n - 1]$ sorted in ascending order

for $i \leftarrow 0$ **to** $n - 2$ **do**

$min \leftarrow i$

for $j \leftarrow i + 1$ **to** $n - 1$ **do**

if $A[j] < A[min]$ $min \leftarrow j$

 swap $A[i]$ and $A[min]$

كفاءة الوقت : $O(n^2)$

كفاءة المساحة : (على)

فرز الفقاعات: خوارزمية فرز القوة الغاشمة

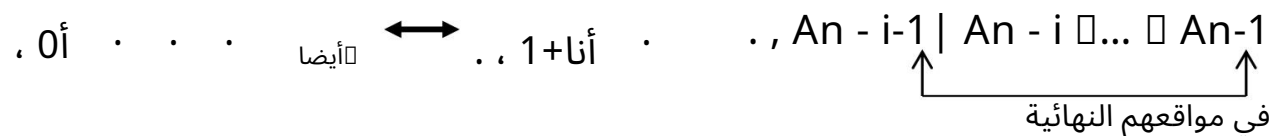
مقارنة العناصر المتجاورة في القائمة وتبادلها إذا كانت خارج الترتيب.

من خلال القيام بذلك بشكل متكرر، يتم "رفع" العنصر الأكبر إلى آخر موضع في القائمة.

يؤدي المرور التالي إلى ظهور ثاني أكبر عنصر، وهكذا، حتى

بعد مرور $n - 1$ ، يتم فرز القائمة.

يمكن تمثيل تمريرة $(0 \leq i \leq n - 2)$ من الفرز الفقاعي بالرسم التخطيطي التالي.



فرز الفقاعات: خوارزمية فرز القوة الغاشمة

مثال: 89، 45، 68، 90، 29، 34، 17
الدور الأول

الخطوة:

موضع

(أ)

، ، ، ، ، ، (89,45,68,90,29,34,17)

(45,68,89,90,29,34,17) مبادلة(86,98) (45,89,68,90,29,34,17)

بدون مبادلة

(90,29) مبادلة(45,68,89,90,29,34,17)

(90,34) مبادلة(45,68,89,29,90,34,17)

تبديل(45,68,89,29,34,90,17) 90 90 (91,09)

(45,68,89,29,34,17 | في الموضع الصحيح

(ب) (ج) (د) (د)

فرز الفقاعات: خوارزمية فرز القوة الغاشمة

الدور الثاني

الموقع (أ) (ب) (ج) (د) (هـ) (و)

(90 | 45,68,89,29,34,17) لا تبديل

(90 | 45,68,89,29,34,17) لا تبديل

(90 | 45,68,89,29,34,17) مبادلة (92,98)

(90 | 45,68,29,89,34,17) مبادلة (89,34)

(90 | 45,68,29,34,89,17) تبديل (71,98) 89 (89,90)

(45,68,29,34,17 |) في الموقع الصحيح

استمر حتى لا يتم التبديل

(17,29,34,45,68,89,90)

تحليل نوع الفقاعات

ALGORITHM *BubbleSort*($A[0..n - 1]$)

//Sorts a given array by bubble sort

//Input: An array $A[0..n - 1]$ of orderable elements

//Output: Array $A[0..n - 1]$ sorted in nondecreasing order

for $i \leftarrow 0$ **to** $n - 2$ **do**

for $j \leftarrow 0$ **to** $n - 2 - i$ **do**

if $A[j + 1] < A[j]$ **swap** $A[j]$ and $A[j + 1]$

كفاءة الوقت : $O(n^2)$

كفاءة المساحة :

مخطط تفصيلي

مقدم إلى نهج القوة الغاشمة

زرفل الاختيار والفرز بالفقاعات

ثحبلا المتسلسل ومطابقة السلسلة بالقوة الغاشمة

ةلكشم اقرب زوج باستخدام القوة الغاشمة

ثحبلا شامل

ثحبلا بالعمق أولاً والبحث بالعرض أولاً

البحث المتسلسل

ALGORITHM *SequentialSearch2*($A[0..n]$, K)

```
//Implements sequential search with a search key as a sentinel
//Input: An array  $A$  of  $n$  elements and a search key  $K$ 
//Output: The index of the first element in  $A[0..n - 1]$  whose value is
//        equal to  $K$  or  $-1$  if no such element is found
 $A[n] \leftarrow K$ 
 $i \leftarrow 0$ 
while  $A[i] \neq K$  do
     $i \leftarrow i + 1$ 
if  $i < n$  return  $i$ 
else return  $-1$ 
```

كفاءة الوقت :

كفاءة المساحة :

مطابقة السلسلة بالقوة الغاشمة

النمط: سلسلة من الأحرف m للبحث عنها.

النص: سلسلة (أطول) من n حرفاً للبحث فيها.

المشكلة: ابحث عن سلسلة فرعية في النص تتطابق مع النمط. ($m < n$)

العثور على مؤشر للحرف الموجود في أقصى اليسار من السلسلة الفرعية المطابقة الأولى أمثلة:

10010101101001100101111010

نص:

النمط: 001011

النمط: سعيد

لصيفت الألوان أبدًا للحصول على طفولة سعيدة

مطابقة السلسلة بالقوة الغاشمة

001011
10010101101001100101111010

001011
10010101101001100101111010

001011
10010101101001100101111010

001011
100101011001100101111010

001011
100101011001100101111010

001011
10010101101001100101111010

مطابقة السلسلة بالقوة الغاشمة

ALGORITHM *BruteForceStringMatch*($T[0..n - 1]$, $P[0..m - 1]$)

//Implements brute-force string matching

//Input: An array $T[0..n - 1]$ of n characters representing a text and

// an array $P[0..m - 1]$ of m characters representing a pattern

//Output: The index of the first character in the text that starts a

// matching substring or -1 if the search is unsuccessful

for $i \leftarrow 0$ **to** $n - m$ **do**

$j \leftarrow 0$

while $j < m$ **and** $P[j] = T[i + j]$ **do**

$j \leftarrow j + 1$

if $j = m$ **return** i

return -1

الكفاءة: $O(n \cdot m)$ (نانومتر)

مزايا استراتيجية القوة الغاشمة

جهد أقل، والتطبيق الواسع

يؤدي نهج القوة الغاشمة إلى إنتاج خوارزميات معقولة على الأقل لبعض
قيمة عملية بدون قيود على حجم المثل.

دق تكون تكلفة تصميم خوارزمية أكثر كفاءة غير مبررة.

ديفم لحل حالات صغيرة الحجم من المشكلة.

ميدقت مقياس للحكم على البدائل الأكثر كفاءة

عيوب استراتيجية القوة الغاشمة

أردان ما تنتج خوارزميات فعالة

ضعف خوارزميات القوة الغاشمة بطيئة بشكل غير مقبول

تسلي بناء مثل بعض تقنيات التصميم الأخرى